



Faculty of Engineering
Machine Learning

FASE 2
Chatbot de Deportes y Rendimiento Atlético

Authors:

Vicente Aravena Santa María.
Clemente Carreño Becerra.
Benjamín Huerta Mallea.
Joao Morales Zavaleta.
Renato Navarro Monje.

Professor:

Pablo Schwarzenberg

Santiago, Chile
2026

Descripción del Sistema

El chatbot fue desarrollado usando una arquitectura RAG (Retrieval-Augmented Generation). El sistema utiliza Qwen3:8b como modelo de lenguaje local, ejecutado mediante Ollama, y Qwen3-embedding:0.6b para la generación de embeddings semánticos. Los chunks de conocimiento se almacenan en ChromaDB como vector store persistente. El backend fue implementado con FastAPI y expone una interfaz web estática como frontend. El flujo de cada consulta es: (1) la pregunta del usuario se embebe, (2) se recuperan los chunks más relevantes desde ChromaDB por similitud vectorial, (3) se construye un prompt con el contexto recuperado y (4) Qwen3:8b genera la respuesta restringiéndose al contexto disponible.

Set de 10 Preguntas y Análisis de Respuestas.

La siguiente tabla presenta las 10 preguntas evaluadas, el análisis de la respuesta generada por el chatbot y su evaluación. La escala de puntaje es de 1 a 5, donde 5 es completamente correcto y 1 es incorrecto.

Nº	Pregunta	Respuesta del Chatbot (análisis)	Evaluación	Puntaje
1	¿Cuántos jugadores hay en cancha por equipo en un partido estándar de fútbol, y cuáles son las reglas básicas de las sustituciones?	Indicó correctamente 11 jugadores por equipo y que el partido no puede continuar si un equipo tiene menos de 7. Explicó con precisión las reglas de sustituciones: hasta 5 sustituciones en competiciones oficiales, con 3 oportunidades durante el juego más el descanso; hasta 6 sustituciones en partidos internacionales senior A. Describió correctamente el procedimiento (detención del juego, entrada por la línea media) y las limitaciones	Correcta	5/5
2	¿Qué es la periodización en el entrenamiento deportivo y cuáles son las principales diferencias entre los modelos de periodización lineal y ondulante?	Definió correctamente la periodización como manipulación planificada de variables (volumen, intensidad, frecuencia, recuperación) para optimizar el rendimiento. Diferenció con precisión el modelo lineal (mayor volumen de menor intensidad avanzando gradualmente) del ondulante (cambios frecuentes de volumen e intensidad, diaria o semanalmente). Destacó que ambos modelos pueden combinarse y que la elección depende del deporte y el atleta.	Correcta	5/5
3	¿Cuáles son las reglas de puntuación en el baloncesto (NBA) y cómo funciona el reloj de posesión (shot clock)?	Explicó correctamente el sistema de puntuación NBA (field goals de 2 y 3 puntos, tiros libres de 1 punto). Describió el shot clock de 24 segundos con detalle: inicio al obtener posesión, reset a 24 segundos por cambio de posesión o faltas flagrantes, y reset a 14 segundos tras tiro fallado que toca el aro. Especificó los casos en que el reloj no se reinicia (desvío defensivo sin posesión, faltas técnicas, etc.).	Correcta	5/5
4	¿Qué cualidades físicas (velocidad, fuerza y resistencia) son más importantes para un velocista de 100 metros y cómo se desarrollan mediante el entrenamiento?	Identificó correctamente las cualidades más críticas para el velocista: fuerza máxima relativa (aceleración inicial, fuerza horizontal), potencia y rate of force development (RFD) para generar fuerza rápida, y resistencia específica de sprint para mantener velocidad en metros finales. Describió métodos de entrenamiento concretos para cada cualidad (levantamientos de potencia, pliometría, sprints a máxima velocidad con recuperación completa). Destacó la prioridad de la calidad técnica.	Correcta	5/5
5	¿Cuáles son las reglas del fuera de juego (offside) en el fútbol y en qué situaciones no se aplica esta regla?	Explicó correctamente las condiciones de la posición de offside según IFAB 2025/26 (cabeza, cuerpo o pies en campo rival, más cerca de la línea de meta que el balón y el penúltimo defensor). Aclaró que no es infracción por sí sola. Detalló correctamente las excepciones: saque de esquina, meta y banda; juego deliberado del rival; y la distinción entre salvada y juego deliberado.	Correcta	5/5

6	¿Qué es el VO ₂ máx y por qué se considera un indicador clave del rendimiento aeróbico en los deportes de resistencia?	Definió correctamente el VO ₂ máx como capacidad máxima para captar, transportar y utilizar oxígeno, y explicó su medición en L/min y mL/kg/min. Explicó su relación con la capacidad oxidativa muscular (mitocondrias, capilarización, mioglobina) y el umbral láctico. Aclaró correctamente que el VO ₂ máx es un techo aeróbico pero no garantiza rendimiento sin otros factores.	Correcta	5/5
7	¿Cuál es la diferencia entre una tarjeta amarilla y una tarjeta roja en el fútbol, y cuáles son las consecuencias de cada una para el jugador y el equipo?	Diferenció correctamente ambas tarjetas con sus causales completas (retraso, disidencia, conducta antideportiva para amarilla; falta grave, violencia, segunda amarilla para roja). Explicó con precisión las consecuencias: amarilla como advertencia sin afectar número de jugadores; roja con expulsión inmediata y juego con un jugador menos. Aclaró que si el equipo cae bajo 7 jugadores el partido se detiene. No cometió el error de calificar la roja como temporal.	Correcta	5/5
8	¿Qué métodos de entrenamiento se utilizan comúnmente para mejorar la resistencia muscular en nadadores competitivos?	Describió correctamente los métodos en agua (series repetidas a ritmo objetivo, paletas, paracaídas, trajes de arrastre, bandas, trabajo solo con brazos o piernas) y en tierra (fuerza máxima al 80% 1RM, hipertrofia, core, pliometría, circuitos, swim-bench). Aclaró que la transferencia del trabajo en tierra al agua no es automática y depende de verificación en piscina. Citó la revisión de 2022 indicando que no existe un método superior.	Correcta	5/5
9	¿Cómo se estructura el sistema de puntuación en tenis (puntos, juegos, sets y tiebreak) y qué ocurre en una situación de deuce?	Explicó correctamente la estructura de puntos (Love, 15, 30, 40) y la situación de Deuce (ambos en 40), con Advantage y la necesidad de dos puntos consecutivos para ganar el juego. Describió correctamente el tiebreak (conteo numérico desde 0, primero en 7 con margen de 2). Explicó juegos y sets con precisión (6 juegos con margen de 2, tiebreak si hay 5-5, al mejor de 3 o 5 sets).	Correcta	5/5
10	¿Cuál es el rol de un líbero en voleibol y cuáles son las restricciones específicas sobre su participación durante un partido?	Describió correctamente el rol del líbero como especialista defensivo de zona de fondo que refuerza la recepción. Especificó correctamente las restricciones reales: no puede completar un ataque con el balón sobre el borde superior de la red, no puede servir ni bloquear, y si realiza un pase de dedos overhand desde la zona frontal un compañero no puede atacar ese balón por encima de la red. Aclaró que usa uniforme que contrasta con el resto del equipo y que solo puede haber uno en cancha a la vez.	Correcta	5/5

El chatbot obtuvo un puntaje total de 50/50 (100%). Los resultados muestran un desempeño sobresaliente y homogéneo en todas las áreas evaluadas: fútbol (offside, sustituciones, tarjetas), baloncesto (NBA), tenis, voleibol, natación y ciencias del deporte. El sistema recuperó correctamente las fuentes correspondientes a cada deporte y generó respuestas precisas en los diez casos evaluados.

Análisis Cualitativo del Desempeño

Fortalezas identificadas

- Cobertura completa y correcta en todas las áreas evaluadas: fútbol (IFAB), baloncesto (NBA), tenis (ITF), voleibol (FIVB) y ciencias del deporte, con fuentes correctas en todos los casos.
- El sistema citó fuentes correctas y relevantes para cada pregunta, manteniendo trazabilidad y precisión en todas las respuestas.

- Para VO₂max, cualidades del velocista y métodos de entrenamiento en natación, el modelo generó respuestas técnicamente precisas con terminología correcta y fuentes científicas relevantes

Propuestas de Mejora:

Filtrado por metadatos en el retriever (mejora prioritaria)

Agregar un paso de pre-filtrado que restrinja la búsqueda vectorial por área temática o deporte según palabras clave en la pregunta. Por ejemplo, detectar 'fútbol', 'tenis' o 'FIFA' en la pregunta y restringir la búsqueda a chunks de IFAB. Esto eliminaría el problema de recuperación de fuentes cruzadas. Si bien en el set evaluado no se observaron casos de mezcla de fuentes, el riesgo existe en preguntas que involucren conceptos compartidos entre disciplinas (por ejemplo, reglas de sustitución en fútbol y baloncesto).

Aumentar la densidad de chunks para fútbol y tenis

Durante la recopilación de fuentes, varios snapshots de documentos oficiales quedaron con contenido mínimo debido a bloqueos de acceso en los sitios de origen. En particular, los snapshots de las Leyes del Juego de IFAB (Law 3, Law 11, Law 12) y varios artículos de PubMed quedaron con menos de 1KB de contenido útil, lo que limita la cobertura de esos temas en la base de conocimiento. Como trabajo futuro, se propone reemplazar estos snapshots con fuentes alternativas o descarga directa de PDFs oficiales.

Detección de alucinaciones

Agregar un paso de verificación post-generación que compare las afirmaciones de la respuesta con el texto de los chunks recuperados. Si la respuesta contiene información que no aparece en ningún chunk, el sistema debería marcarlo como 'no verificado' o directamente rechazar la respuesta.

El sistema no mantiene historial de conversación entre turnos.

Cada pregunta se procesa de forma independiente, sin memoria del contexto previo. Esto limita la capacidad del chatbot para responder preguntas de seguimiento o mantener coherencia en conversaciones largas. Una mejora futura sería incorporar un buffer de historial que se incluya en el prompt de cada nueva consulta.

Conclusion:

El Chatbot de Deportes demuestra una capacidad de respuesta sólida y confiable en todo el dominio deportivo evaluado. Las pruebas muestran un desempeño perfecto (50/50), con respuestas correctas y fuentes relevantes en las 10 preguntas, cubriendo fútbol, baloncesto, tenis, voleibol y ciencias del deporte.

El sistema fue implementado con una arquitectura RAG completa usando modelos locales (Qwen3:8b y Qwen3-embedding:0.6b vía Ollama), lo que garantiza privacidad de los datos y operación sin dependencia de servicios externos. El sistema recupera consistentemente los fragmentos correctos según el deporte consultado, sin mezclar fuentes entre distintas disciplinas deportivas. Además, el modelo se ciñe al contexto recuperado y cita únicamente fuentes pertenecientes a la base de conocimiento, lo que garantiza la trazabilidad de cada respuesta.

Con un puntaje de 50/50 (100%), el chatbot se consolida como una herramienta confiable para consultas deportivas básicas, con capacidad de recuperar información precisa y citar fuentes correctas en todos los dominios del set de pruebas.

